ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА»

ВЫСШАЯ ШКОЛА КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ОТЧЕТ

По расчетно-графической работе

По дисциплине: «Электромагнитные поля и волна»

На тему: «Расчет коротковолновой радиолинии Нижний Новгород — Севастополь»

Выполнил:

Студент 2 курса, группы 03_ИФК_25_зис

Направление подготовки:

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Кочулин Максим

Научный руководить:

доцент, канд. техн. наук В.Е. Пониматкин

Город Калининград

2026 год

Целью работы является проектирование линии коротковолновой (КВ) связи между городами Нижний Новгород и Севастополь, построение суточного графика рабочих частот и расчет требуемой мощности передатчика.

Исходные данные:

- Пункт А (Передатчик): г. Нижний Новгород (56,33˚ с.ш. 44,01˚ в.д.)
- Пункт Б (Приемник): г. Севастополь (44,37˚ с.ш. 33,31˚ в.д.)
- Длинна трассы (R): 2054 км

Так как расстояние между городами составляет около 2054 км (меньше 4000 км), КВ-радиоволна распространяется в один скачек — она один раз отражается от ионосферы (слой F_2) на середине пути и попадает в приемную антенну.

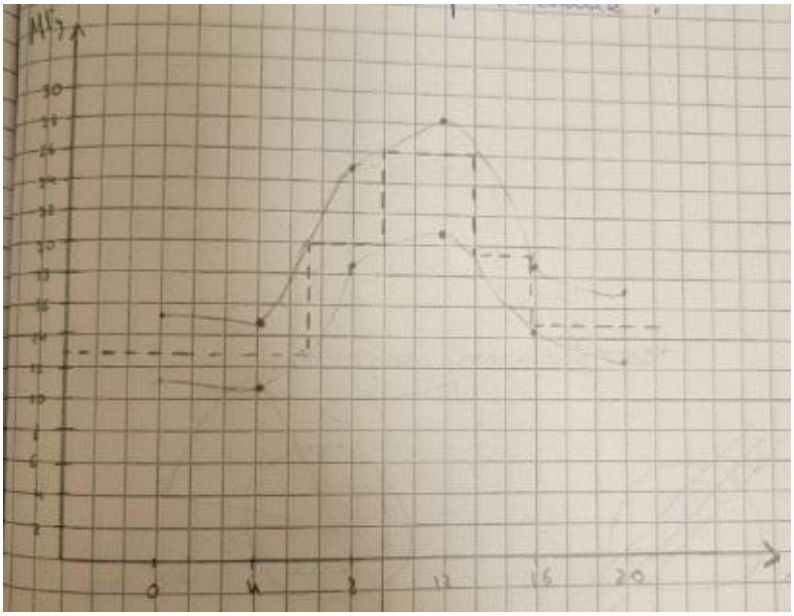
- Применение метода кальки и определение точки отражения

Для анализа трассы ионосферным методом использовалось прозрачная калька:

- На кальку по географическим координатам были нанесены точки «Нижний Новгород» и «Севастополь».
- Найдена ровно середина пути —географическая точка отражения радиоволны от неба. Её координаты составили примерно: 50,47˚ с.ш. и 38,76˚ в.д.
- Путем наложения кальки на карты прогноза составления ионосферы были определенны максимальные частоты для каждого часа суток.

	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00
$F_{0,}$ МГц	7	6	9.1	11.5	11.2	9.6
$F_{2,}$ МГц	19	17	28	33.9	34	29.5
$0.8F_{2,}$ МГц	15.2	13.6	22.4	27.12	27.2	23.6
$0.6F_{2,}$ МГц	11.4	10.2	16.8	20.34	20.4	17.7

- Суточный график смены рабочих частот



На основе данных, полученных с помощью кальки и ионосферных карт, построим график суточного хода частот. На график вынесены линии Оптимальной частоты ($0.8F_2$) и Минимальной частоты ($0,6F_2$), которые образуют рабочее окно для ведения связи. Также на график вынесена ступенчатая линия выбранной нами рабочей частоты ($F_{раб.}$)

Из графика видно, что непрерывно менять частоту передатчика каждый час неудобно. Поэтому сутки разбиты на четыре большие смены,

внутри которых выбранная рабочая частота ($F_{раб.}$) остается постоянной и находится строго внутри рабочего окна (между оптимальной и минимальной линиями).

Интервал времени(часы)	$F_{раб.}$, МГц
00:00 — 06:00	9.0
06:00 — 11:00	14.0
11:00 — 18:00	18
18:00 — 20:00	13.9

3. Характеристики антенных устройств

Для работы на радиолинии Нижний Новгород — Севастополь выбрана стандартная коротковолновая антенна — Вибратор горизонтальный диапазонный (ВГД).

По графику экспериментальной зависимостей параметров данной антенны (Рисунок 3.5 методического пособия), при работе в режиме максимальной эффективности (координата на нижней оси равна 0,6), по вертикальной шкале графика определены следующие постоянные числовые коэффициенты (в разах):

- Коэффициент усиления передающей антенны: G = 75
- Коэффициент направленного действия приемной антенны: D = 130.4

Энергетический расчет и определение мощности передатчика

Расчет выполняется по основному уравнению радиопередачи (формула 3.10 из методического пособия):

$$10\ lg(0.25 * P * G * D) = K + K + 10lg\Delta F + E_{\text{п}} - E_{\text{с}}\ ,$$

где P — искомая мощность радиопередатчика,

G — коэффициент усиления передающей антенны,

D — коэффициент направленного действия приемной антенны,

K_1 — коэффициент защиты для режима слухового телеграфа (равен -2 децибел из Таблицы 1.1 методического пособия),

K_2 — коэффициент быстрых замираний радиоволны в небе (равен +14 децибел из Рисунка 1.1 методического пособия),

ΔF — полоса частот приемника (для слухового телеграфа составляет 3 кГц),

$E_{\text{п}}$ — напряженность поля атмосферных помех,

$E_{\text{с}}$ — напряжённость поля полезного сигнала.

На основе данных, снятых по графикам методического пособия для наших рабочих частот на дистанции R = 1154,61 км, составим итоговую расчетную таблицу параметров уравнения радиопередачи по временным промежуткам.

Интервал времени (часы)	$F_{\text{раб.}}$, МГц	$E_{\text{п}}$, дБ	$E_{\text{с}}$, дБ	$E_{\text{п}} - E_{\text{с}}$, дБ
00:00 — 06:00	9,0	75	39	+36
06:00 — 11:00	14,0	38	34	+4
11:00 — 18:00	18	48	33	+15
18:00 — 20:00	13,9	49	35	+14

Интервал времени (00:00 — 06:00) является самым неблагоприятным для радиосвязи на дистанции, так как разница между помехой и полезным сигналом максимальна и составляет 36 дБ. Требуемая мощность передатчика (P) рассчитывается строго по этому худшему периоду, чтобы вещание стабильно работало круглосуточно.

Подставляем все известные значения для неблагоприятного периода в правую часть уравнения радиопередачи:

$$10\ lg(0.25 * P * G * D) = -2 + 14 + 10\text{lg}\ (3) + 36$$

$$10\ lg(0.25 * P * G * D) = 52{,}77\ \text{дБ}$$

Получаем логарифмическое уравнение:

$$10\ lg(0.25 * P * G * D) = 52{,}77$$

Разделим обе части на 10:

$$lg(0.25 * P * G * D) = 5{,}277$$

Подставляем числовые параметры наших антенн (G = 72 и D = 130):

$$lg(0.25 * P * 72 * 130) = 5{,}277$$

Находим чистую мощность радиопередатчика:

$$P = \frac{189\,200}{2340} \approx 80{,}9$$

5. Вывод

В ходе работы полностью выполнен расчет коротковолновой радиолинии Нижний Новгород — Севастополь длиной 2054 км для организации слуховой телеграфной связи.

- Составлен суточный график смены рабочих частот (Fраб.) для четырех интервалов времени.
- Выбраны антенны типа ВГД с параметрами.
- Энергетический расчет выполнен для наиболее неблагоприятного периода. Требуемая расчетная мощность составила 80,9 кВт

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА»

ВЫСШАЯ ШКОЛА КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ОТЧЕТ

По расчетно-графической работе

По дисциплине: «Электромагнитные поля и волна»

На тему: «Расчет коротковолновой радиолинии Калининград—Владивосток»

Выполнил:
Студент 2 курса, группы 03_ИФК_25_зис
Направление подготовки:
11.03.02
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Кочулин Максим
Научный руководить:
доцент, канд. техн. наук В.Е. Пониматкин

Город Калининград

2026 год

Целью работы является проектирование линии коротковолновой (КВ) связи между городами Калининград и Владивосток, построение суточного графика рабочих частот и расчет требуемой мощности передатчика.

Исходные данные:

- Пункт А (Передатчик): г. Калининград (54,71˚ с.ш. 20,51˚ в.д.)
- Пункт Б (Приемник): г. Владивосток (43,12˚ с.ш. 131,89˚ в.д.)
- Длинна трассы (R): 7360 км

Так как расстояние между городами составляет около 7360 км (больше 4000 км), КВ-радиоволна не может достичь приёмника в один скачок. Распространение происходит в **два (или более) скачка**: волна

последовательно отражается от ионосферы (слой F2) и поверхности Земли. Трасса разбивается на **N скачков**, каждый длиной примерно 3000–4000 км.

- Применение метода кальки и определение точки отражения

Для анализа трассы ионосферным методом использовалось прозрачная калька:

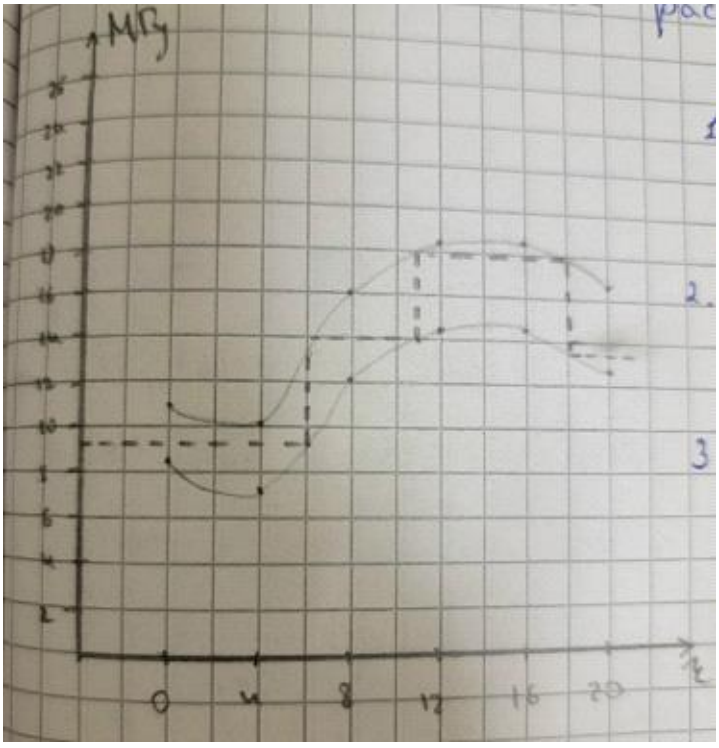
- На кальку по географическим координатам были нанесены точки «Калининград» и «Владивосток».
- Найдены две географические точки отражения радиоволны от неба. Их координаты составили примерно: 1) 55˚ с.ш. и 45,6˚ в.д. 2) 45˚ с.ш. и 111,7˚ в.д.
- Путем наложения кальки на карты прогноза составления ионосферы были определенны максимальные частоты для каждого часа суток.

	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00
$F_{21,}$ МГц	20	18	32	36	35	28
$F_{22,}$ МГц	19	34	38	35	24	21
F, МГц	19	18	32	35	24	21
0.8F, МГц	15,2	14,4	25,6	28	19,2	16,8
0.6F, МГц	11,4	10,8	19,2	21	14,4	12,6

- Суточный график смены рабочих частот

На основе данных, полученных с помощью кальки и ионосферных карт, построим график суточного хода частот. На график вынесены линии Оптимальной частоты ($0.8F_2$) и Минимальной частоты ($0,6F_2$), которые образуют рабочее окно для ведения связи. Также на график вынесена ступенчатая линия выбранной нами рабочей частоты ($F_{раб.}$)
Из графика видно, что непрерывно менять частоту передатчика каждый час неудобно. Поэтому сутки разбиты на пять больших смен,
внутри которых выбранная рабочая частота ($F_{раб.}$) остается постоянной и находится строго внутри рабочего окна (между оптимальной и минимальной линиями).

Интервал времени(часы)	$F_{раб.}$, МГц
00:00 — 06:00	13
06:00 — 09:30	20
09:30 — 13:30	26
13:30 — 15:50	19
15:50 — 20:00	15



3. Характеристики антенных устройств

Для работы на радиолинии Калининград— Владивосток выбрана антенна — ромб горизонтальный двойной (РГД).

По графику экспериментальной зависимостей параметров данной антенны (Рисунок 3.5 методического пособия), при работе в режиме максимальной эффективности (координата на нижней оси равна 0,6), по вертикальной шкале графика определены следующие постоянные числовые коэффициенты (в разах):

- Коэффициент усиления передающей антенны: G = 63
- Коэффициент направленного действия приемной антенны: D = 63

Энергетический расчет и определение мощности передатчика

Расчет выполняется по основному уравнению радиопередачи (формула 3.10 из методического пособия):

$$10\ lg(0.25 * P * G * D) = K + K + 10lg\Delta F + E_{\text{п}} - E_{\text{с}}\ ,$$

где P — искомая мощность радиопередатчика,

G — коэффициент усиления передающей антенны,

D — коэффициент направленного действия приемной антенны,

K_1 — коэффициент защиты для режима слухового телеграфа (равен -2 децибел из Таблицы 1.1 методического пособия),

K_2 — коэффициент быстрых замираний радиоволны в небе (равен +14 децибел из Рисунка 1.1 методического пособия),

ΔF — полоса частот приемника (для слухового телеграфа составляет 3 кГц),

$E_{\text{п}}$ — напряженность поля атмосферных помех,

$E_{\text{с}}$ — напряжённость поля полезного сигнала.

На основе данных, снятых по графикам методического пособия для наших рабочих частот на дистанции R = 7360 км, составим итоговую расчетную таблицу параметров уравнения радиопередачи по временным промежуткам.

Интервал времени (часы)	$F_{\text{раб.}}$, МГц	$E_{\text{п}}$, дБ	$E_{\text{с}}$, дБ	$E_{\text{п}} – E_{\text{с}}$, дБ
00:00 — 06:00	13	70	35	+35
06:00 — 09:30	20	50	33	+17
09:30 — 13:30	26	31	30	+1
13:30 — 15:50	19	42	33	+9
15:50 — 20:00	15	50	34	+16

Интервал времени (00:00 — 06:00) является самым неблагоприятным для радиосвязи на дистанции, так как разница между помехой и полезным сигналом максимальна и составляет 35 дБ. Требуемая мощность передатчика (P) рассчитывается строго по этому худшему периоду, чтобы вещание стабильно работало круглосуточно.

Подставляем все известные значения для неблагоприятного периода в правую часть уравнения радиопередачи:

$$10\ lg(0.25 * P * G * D) = -2 + 14 + 10\text{lg}\ (3) + 35$$

$$10\ lg(0.25 * P * G * D) = 51{,}77\ \text{дБ}$$

Получаем логарифмическое уравнение:

$$10\ lg(0.25 * P * G * D) = 51{,}77$$

Разделим обе части на 10:

$$lg(0.25 * P * G * D) = 5{,}177$$

Подставляем числовые параметры наших антенн (G = 63 и D = 63):

$$lg(0.25 * P * 63 * 63) = 5{,}177$$

Находим чистую мощность радиопередатчика:

$$P = \frac{150\,300}{992.25} \approx \mathbf{151.5}\ \text{кВт}$$

5. Вывод

В ходе работы полностью выполнен расчет коротковолновой радиолинии Калининград — Владивосток длиной 7360 км для организации слуховой телеграфной связи.

Составлен суточный график смены рабочих частот (Fраб.) для пяти интервалов времени. Выбраны антенны типа РГД с параметрами. Энергетический расчет выполнен для наиболее неблагоприятного периода. Требуемая расчетная мощность составила 151,5 кВт